

Adjunctiunea unei rădăcini.

Corpul de descompunere al unui polinom.

În această secțiune toate corpurile sunt comutative

Teor Fie F un corp și $f \in F[x]$ un polinom ireductibil,
atunci $F[x]/fF[x]$ este un corp.

Obș În situația din teoremă funcția

$$\varphi: F \longrightarrow F[x]/fF[x], \varphi(a) = a + fF[x]$$

este un morfism de corpuri (injectiv)

Altfel, putem identifica pe F cu subcorpul

$$\overline{F} = \{a + fF[x] \mid a \in F\} \text{ al lui } F[x]/fF[x]$$

Obș $F[x]/fF[x] = \{g + fF[x] \mid g \in F[x]\}$ cu

$$g_1 + fF[x] = g_2 + fF[x] \iff g_2 - g_1 \in fF[x] \iff$$

$$\iff f \mid g_2 - g_1 \iff g_1 \text{ și } g_2 \text{ dau același rest prin împ. la } f.$$

Deci $\text{grad } f = n \Rightarrow$ orice rest ^{obținut} prin împărțire la f
are gradul $\leq n-1$.

Deci $\text{grad}(g) \leq n-1 \Rightarrow g$ coincide cu restul împărțirii
la f .

$$\Rightarrow F[x] / \mathfrak{f} F[x] = \{ g + \mathfrak{f} F[x] \mid \text{god}(g) \leq n-1 \}$$

Obn $F[x] / \mathfrak{f} F[x]$ poate fi organizat ca un F -i.v.

cu înmulțirea cu scalari dată de: ~~$\mathbb{Z}$~~

$$\forall \alpha \in F, \forall g \in F[x] \text{ cu } \text{god}(g) \leq n-1, \\ \alpha \cdot (g + \mathfrak{f} F[x]) = \alpha g + \mathfrak{f} F[x].$$

Mai mult, mult: $1 + \mathfrak{f} F[x], x + \mathfrak{f} F[x], \dots, x^{n-1} + \mathfrak{f} F[x]$ este o bază pt acest spațiu vectorial.

$$\text{In } \mathbb{Z}_m = \left\{ \underbrace{0}_{\frac{m\mathbb{Z}}{0}}, \underbrace{1}_{\frac{1+m\mathbb{Z}}{1}}, \underbrace{2}_{\frac{2+m\mathbb{Z}}{2}}, \dots, \underbrace{(n-1)}_{\frac{(n-1)+m\mathbb{Z}}{n-1}} \right\}$$

$$k \in \mathbb{Z} \quad k \cdot \hat{i} = \widehat{k \cdot i} \\ k(i + m\mathbb{Z}) \quad k i + m\mathbb{Z}$$

$$\stackrel{\text{Omn}}{\forall} g \in F[x] \text{ cu } \text{god}(g) \leq n-1, \exists! \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in F \text{ ar} \\ g = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}$$

$$\Rightarrow \forall g + \mathfrak{f} F[x] \in F[x] / \mathfrak{f} F[x], \exists! \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in F \text{ ar}$$

$$g + \mathfrak{f} F[x] = \alpha_0 (1 + \mathfrak{f} F[x]) + \alpha_1 (x + \mathfrak{f} F[x]) + \dots + \alpha_{n-1} (x^{n-1} + \mathfrak{f} F[x])$$

$$\Rightarrow (1 + \mathfrak{f} F[x], x + \mathfrak{f} F[x], \dots, x^{n-1} + \mathfrak{f} F[x]) \text{ este o}$$

$$\text{bază pt } F[x] / \mathfrak{f} F[x].$$

Obn Ce F -polini reducibil avem

$$F(x)/fF(x) \simeq F^m \quad (m = \text{grad}(f))$$

Notă $g + fF(x) \stackrel{\text{not}}{=} \bar{g}$.

Obn Fie $f = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \in F(x)$ pol. irreducibil

Notăm cu $\bar{f} = \bar{a}_0 + \bar{a}_1 \bar{x} + \dots + \bar{a}_n \bar{x}^n \in \underbrace{\left(\frac{F(x)}{fF(x)} \right)}_{\text{coeficienți reduși}} [\bar{x}]$

$$\begin{aligned} \text{Atunci: } \bar{f}(\bar{x}) &= \bar{a}_0 + \bar{a}_1 \bar{x} + \dots + \bar{a}_n \bar{x}^n = \\ &= a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n = f = f + fF(x) = fF(x) = \\ &= 0_{F(x)/fF(x)}. \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ polinomial $\bar{f}$ are rădăcina $\bar{x}$ în $\frac{F(x)}{fF(x)}$.

Obn Prin această construcție am obținut corpul F și rădăcina pt. pol. irreducibil $f \in F(x)$.

Ex $f = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$

$\Rightarrow$ polinomial $y^2 + \bar{1}$ are răd. în $\frac{\mathbb{R}[x]}{f\mathbb{R}[x]} =$

$$= \{ \bar{g} \mid g \in \mathbb{R}[x], \text{grad } g \leq 1 \} =$$

$$= \{ \bar{a}_0 + \bar{a}_1 \bar{x} \mid a_0, a_1 \in \mathbb{R} \} = \{ \bar{a}_0 + \bar{a}_1 \bar{x} \mid a_0, a_1 \in \mathbb{R} \}$$

$$\Rightarrow \mathbb{R}[x]/f\mathbb{R}[x] \simeq \mathbb{C} = \{ a_0 + a_1 i \mid a_0, a_1 \in \mathbb{R}, i^2 = -1 \}$$

cu $\bar{x}^2 + \bar{1} = \bar{0}$

Teo (Lagrange) Dacă f este un corp comutativ n.
 $f \in F(x)$ este un polinom de grad n , atunci
 f are cel mult n rădăcini în F .

Def Fie F un corp comutativ n. $f \in F(x)$ un polinom
irreducibil. Atunci

$$F(t) = \tilde{F} = \{ \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots + \alpha_{n-1} t^{n-1} \mid \alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in F, \text{ t-împl.} \\ \text{ai } f(t) = 0 \}$$

este un corp față de operațiile obișnuite induse de operațiile
pe polinoame.

Ex 1) $\mathbb{C} = \{ \alpha_0 + \alpha_1 i \mid \alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{R}, i^2 = -1 \}$.

2) $f = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$. polinom irreducibil peste $\mathbb{Q}$.

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{ \alpha_0 + \alpha_1 \sqrt[3]{2} + \alpha_2 (\sqrt[3]{2})^2 \mid \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{Q} \}$$

Def Corpul $F(t)$ de atas mai sus n.m. corpul obținut
prin adjunctionea rădăcinii t este polinomul f .

Def Fie $f \in F[x]$ un polinom n.

$$f = f_1 f_2 \dots f_k$$

descompunerea lui f în factori ireducibili. Corpul
obținut prin adjunctionea necesară a tuturor răd. lui f fiind

polinoamele $f_1, \dots$ p.m. corpul de descompunere a lui f .

Prin urmare dacă $t_1, \dots, t_k$ sunt toate răd. lui f , atunci corpul de desc. este

$$F(t_1, \dots, t_k) = F(t_1, \dots, t_{k-1})(t_k) = \dots = F(t_1)(t_2) \dots (t_k)$$

Ex $(x^2-2)(x^2-3) \in \mathbb{Q}[x]$.

$$\begin{aligned} [\mathbb{Q}(\sqrt{2})](\sqrt{3}) &= \{ \alpha_0 + \alpha_1 \sqrt{3} \mid \alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \} = \\ &= \{ (a_0 + a_1 \sqrt{2}) + (a_2 + a_3 \sqrt{2}) \sqrt{3} \mid a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{Q} \} = \\ &= \{ a_0 + a_1 \sqrt{2} + a_2 \sqrt{3} + a_3 \sqrt{6} \mid a_0, \dots, a_3 \in \mathbb{Q} \} \end{aligned}$$

Teor d) Fie F un corp n. $f \in F[x]$. Atunci f are un corp de descompunere.

b) Orice două corpuri de descompunere pentru f sunt izomorfe.

Corpuri finite

Teor (Wedderburn) Orice corp finit este comutativ.

Teor Fie p un număr prim n. $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ un polinom ireductibil de grad $n > 0$. Atunci corpul $\mathbb{Z}_p[x] / \langle f \rangle$ are p^n elemente.

Dem $\mathbb{Z}_p[x] / \langle f \rangle$ este $\mathbb{Z}_p$ -spațiu vectorial de dimensiune n .

$\Rightarrow \exists$ um isomorfismo de $\mathbb{Z}_p$ -módulos

$$\mathbb{Z}_p[x] / f\mathbb{Z}_p[x] \cong \mathbb{Z}_p^n$$

$$\Rightarrow |\mathbb{Z}_p[x] / f\mathbb{Z}_p[x]| = p^n$$

Obs Em prática damos $f = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$,
identificamos $\mathbb{Z}_p[x] / f\mathbb{Z}_p[x]$ com

$$F_{p^n} = \left\{ \alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_{n-1} t^{n-1} \mid \alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{Z}_p, \right. \\ \left. t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0 = 0 \right\}$$

$\mathbb{Z}_p := F_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ as operações feitas módulo p .

Ex $p=2$, $f = x^4 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ pol. irreduzível.

$$\mathbb{Z}_2[x] / f\mathbb{Z}_2[x] = \{g + f\mathbb{Z}_2[x] \mid g \in \mathbb{Z}_2[x], \deg g \leq 3\}$$

$$\left[(x^3 + 1) + f\mathbb{Z}_2[x] \right] \left[x^2 + f\mathbb{Z}_2[x] \right] =$$

$$= x^5 + x^2 + f\mathbb{Z}_2[x]$$

$$= \underbrace{x + f\mathbb{Z}_2[x]}_t$$

$$\begin{array}{r} x^5 + x^2 \\ x^4 + x^2 + x \quad \bigg| \quad x^4 + x + 1 \\ \hline x \end{array}$$

// (x)

$$F_{16} = \{ \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3 \mid \alpha_0, \dots, \alpha_3 \in \mathbb{Z}_2, t^4 + t + 1 = 0 \}$$

$$(t^3 + 1)t^2 = t^5 + t^2 = t \cdot (-t - 1) + t^2 = -t \stackrel{1=-1}{=} t$$

$$\underline{\text{Ex}} \quad \left. \begin{array}{l} f = x^3 - 3 \in \mathbb{Z}_5[x] \\ \forall a \in \mathbb{Z}_5, f(a) \neq 0 \\ \deg(f) = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow f \text{ este ireducibil peste } \mathbb{Z}_5$$

$\Rightarrow \mathbb{Z}_5[x] / \langle f \rangle$ este un corp cu 125 de elemente

$$\mathbb{F}_{125} = \{ \alpha_0 + \alpha_1 D + \alpha_2 D^2 \mid \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{Z}_5, D^3 - 3 = 0 \}$$

Prop Fie F un corp finit. Atunci $\exists$ un nr prim p și $n \in \mathbb{N}^*$ aî $|F| = p^n$.

Dem Fie $P(F)$ subcorpul prim al lui F

$$F\text{-finit} \Rightarrow P(F)\text{-finit} \Rightarrow P(F) \neq \emptyset \Rightarrow \exists p \text{ prim aî } P(F) \simeq \mathbb{Z}_p \Rightarrow |P(F)| = p.$$

F este un $P(F)$ -spațiu vectorial fîn de $\cdot$ cu n-bază:

$$\forall \alpha \in P(F), \forall a \in F, (\alpha, a) \mapsto \alpha a \quad (\text{înmulțire din corp})$$

$$F\text{-finit} \Rightarrow \dim_{P(F)} F < \infty \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ aî } \dim_{P(F)} F = n$$

$$\Rightarrow |F| = |P(F)|^n = p^n.$$

Lemma Fie $(G, \cdot)$ un grup Abelian finit și $g \in G$ aî $\forall x \in G, \text{ord}(x) \leq \text{ord}(g)$. Atunci

$$\forall x \in G, \text{ord}(x) \mid \text{ord}(g)$$

Dem Fie $\text{ord}(g) = n$.

Ip cō $\exists x \in G$ cu $\text{ord}(x) \nmid \text{ord}(g) \Rightarrow$

Dacă $d = (\text{ord}(x), \text{ord}(g)) \Rightarrow d \neq \text{ord}(x)$

~~At~~ Fix. $y = x^d \Rightarrow \text{ord}(y) = \frac{\text{ord}(x)}{d} \Rightarrow$

$\Rightarrow (\text{ord}(y), \text{ord}(g)) = 1 \left(\begin{array}{l} \text{Sem } i \\ \text{---} \end{array} \right) \text{ord}(yg) = \text{ord}(y)\text{ord}(g) >$
 $yg = gy > \text{ord}(g), \text{contradictie}$

$\Rightarrow \forall x \in G, \text{ord}(x) \mid \text{ord}(g).$

Prop Dacă F este un corp finit $\Rightarrow (F^*, \cdot)$ este grup ciclic

Dem Wedderburn $\Rightarrow (F^*, \cdot)$ - grup comutativ.

F^* -finit $\Rightarrow$ mult $\{ \text{ord}(a) \mid a \in F^* \} \subseteq \mathbb{N}$ finit $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists a_0 \in F^*$ aî $\forall x \in F^*, \text{ord}(x) \leq \text{ord}(a_0) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall x \in F^*, \text{ord}(x) \mid \text{ord}(a_0) \Rightarrow \forall x \in F^*, x^{\text{ord}(a_0)} = 1$

În $m = \text{ord}(a_0) \Rightarrow \forall x \in F^*, x^m - 1 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ polinomul $X - 1 \in F[X]$ are $|F^*|$ -rădăcini. lege
calcul

$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} m \geq |F^*| \\ m = \text{ord}(a_0) \mid |F^*| \end{array} \right\} \Rightarrow m = |F^*|$

$\Rightarrow \text{ord}(a_0) = |F^*| \Rightarrow F^* = \langle a_0 \rangle$

Tea Fie F un corp finit cu p^m elemente.

a) Există un polinom ireductibil $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ aî $F \cong \mathbb{Z}_p[x]/\langle f \rangle$

b) F este corpul de desc al polinomului $X^{p^m} - X \in \mathbb{Z}_p[x]$.

c) Dacă F' este un corp cu $|F'| = p^m \Rightarrow F \cong F'$.

Dem a) $(F^*, \cdot)$ - ciclic $\Rightarrow \exists a \in F^*$ ar $F^* = \langle a \rangle$

$$\text{Fii } \phi: \mathbb{Z}_p[x] \rightarrow F, \phi(f) = f(a)$$

ϕ - este morfism de inele.

$$\phi(0) = 0$$

$$\text{Fi } g \in F^* \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} \text{ ar } g = a^k \Rightarrow \text{daca } f = x^k,$$

$$\text{atunci } g = f(a) = \phi(f)$$

$$\Rightarrow \forall g \in F^*, \exists f \in \mathbb{Z}_p[x] : \phi(f) = g \Rightarrow \phi \text{ surjectiv}$$

$$\xrightarrow[\text{izv}]{\text{II}} \mathbb{Z}_p[x] / \ker \phi \simeq F$$

Deci $\mathbb{Z}_p[x]$ contine un ideal principal $\Rightarrow$
 $\ker \phi$ ideal in $\mathbb{Z}_p[x]$

$$\Rightarrow \exists f \in \mathbb{Z}_p[x] \text{ ar } \ker \phi = f \cdot \mathbb{Z}_p[x]$$

$$\Rightarrow \exists f \in \mathbb{Z}_p[x] \text{ ar } \mathbb{Z}_p[x] / f \cdot \mathbb{Z}_p[x] \simeq F.$$

$$b) |F^*| = p^m - 1 \Rightarrow \forall x \in F^*, x^{p^m - 1} = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall x \in F^*, \begin{cases} x^{p^m} = x \\ 0^{p^m} = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall x \in F^*, x \text{ este rad pt } X^{p^m} - X. \quad \left. \begin{array}{l} \text{Deci } X^{p^m} - X \text{ are cel mult } p^m - 1 \text{ radici.} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F \text{ este corpul de desc. pt } X^{p^m} - X.$$

$$c) F \text{ si } F' \text{ sunt corpuri de desc. pt } X^{p^m} - X \Rightarrow F \simeq F'.$$

Obn Se poate dem că $\forall p$ prim $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists$ un corp cu p^n el.

Tea Fix F un corp cu p^n el.

a) Dacă K este un subcorp al lui $F \Rightarrow \exists d|m$ aî
 $|K| = p^d$.

b) $\forall d|m, \exists$ un subcorp în F cu p^d elemente.

Obn $(F, +, \cdot)$ corp $\Rightarrow$

$$(F, +) \simeq \underbrace{\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \times \dots \times \mathbb{Z}_p}_{d \text{ ori}}$$

$$\simeq \mathbb{Z}_{p^n}$$